الوحدة الرابعة

مصادر الجهد ومصادر التيار وداراتهما المكافئة

Voltage Sources and Current Sources and their Equivalent Circuits

الوحدة الرابعة

مصادر الجهد ومصادر التيار ودارتهما المكافئة

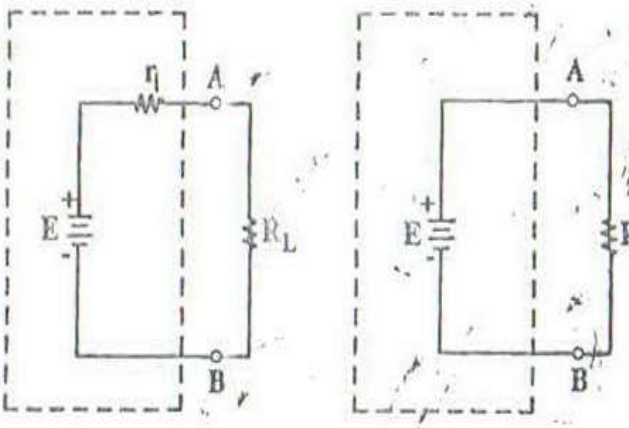
Voltage Sources and Current Sources and their Equivalent Circuits

يمكن تقسيم مصادر الطاقة الكهربائية إلى نوعين رئيسيين هما:

١- مصادر الجهد (الفولتية) Voltage Sources

وهي عبارة عن مصادر ذات جهد ثابت بين طرفيها، ومن الأمثلة على هذه المصادر البطارية الكهربائية، ومولد التيار المباشر.

ومن حيث الدراسة النظرية تصنف مصادر الجهد إلى: مصدر جهد مثالي Ideal Voltage Source – وهو عبارة عن مصدر يعطي جهداً ثابتاً بين طرفيه، ومقاومته الداخلية تساوي صفراً. ومصدر جهد غير مثالي Non Ideal Voltage Source (مصدر جهد عملي) – وهو عبارة عن مصدر له مقاومة داخلية (ri) . ويمكن تمثيل مصدر الجهد المثالي وغير المثالي بدارتين مكافئتين لهما كما في الشكل (4-1) ادناه.



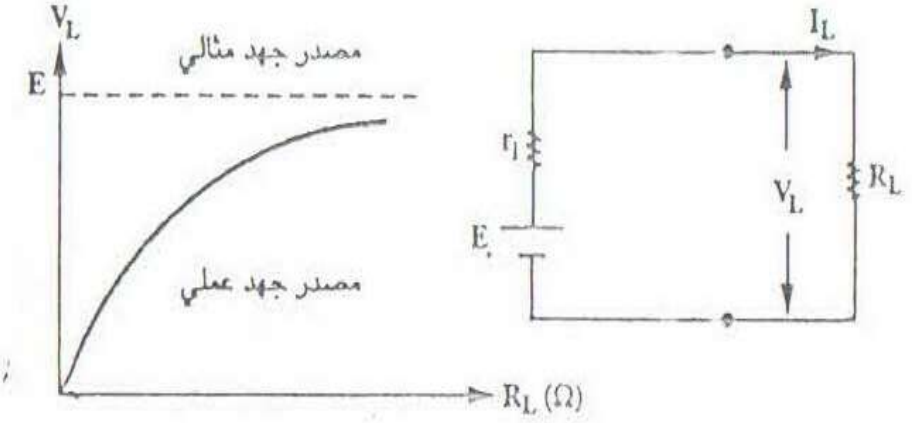
(a) مصدر جهد مثالي (b) مصدر جهد غير مثالي

شكل (4-1)

ومن الجدير بالذكر، فإنه في الحقيقة لا يوجد مصدر جهد مثالي، حيث يوجد لهذه المصادرمقاومات داخلية نتيجة الترتيب الكيميائي للمواد.

عند تحليل الدارات الكهربائية يجب أخذ المقاومة الداخلية لمصدر الجهد بعين الإعتبار. وفي بعض الحالات تكون المقاومة الداخلية (r_i) صغيرة جداً مقارنة مع مقاومة الحمل (R_L) وفي هذه الحالة فإن معظم جهد المصدر (E) يظهر عبر مقاومة الحمل (R_L)، وهناك هبوط في الجهد ذو قيمة صغيرة عبر المقاومة الداخلية للمصدر.

الشكل (2-4 a) ادناه يبين دارة كهربائية بسيطة تتكون من مصدر جهد ذي مقاومة داخلية (r_i) موصول مع حمل كهربائي (R_L). كما يبين الشكل (2-4 b) منحنى تغير الجهد عبر الحمل (V_L) مع مقاومة الحمل لمصدر مثالي واخر غيرمثالي (عملي).



(b) (a)

شكل (2-4)

وبشكل عام ومن خلال دارة الشكل (2-4 a) يمكن حساب قيمة تيار الحمل (I_L) باستخدام المعادلة التالية:

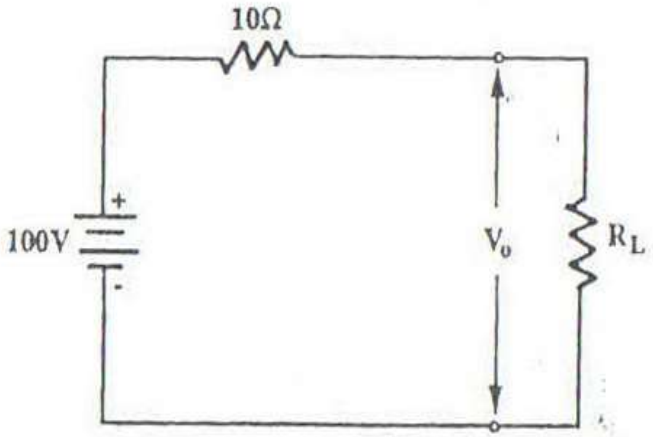
$$I_L = \frac{E}{r_i + R_L}$$

المثال رقم (1) يبين مدى تأثير تغير مقاومة الحمل (R_L) على جهد الخرج (Vo)

مثال (1)

احسب جهد الخرج (V_o) في دارة الشكل (3-4) عندما تكون:

١- $R_L = 100\ \Omega$ ٢- $R_L = 500\ \Omega$ ٣- $R_L = 1K\ \Omega$



شكل (3-4)

الحل :

١- عندما تكون: $R_L = 100\Omega$

وباستخدام قاعدة تقسيم الجهد فإن:

$$V_{o1} = E\left(\frac{R_L}{r_i + R_L}\right)$$

$$= 100\left(\frac{100}{10 + 100}\right) = 90.9\ V$$

٢- عندما تكون: $R_L = 500\Omega$

$$V_{o2} = 100\left(\frac{500}{10 + 500}\right) = 98\ V$$

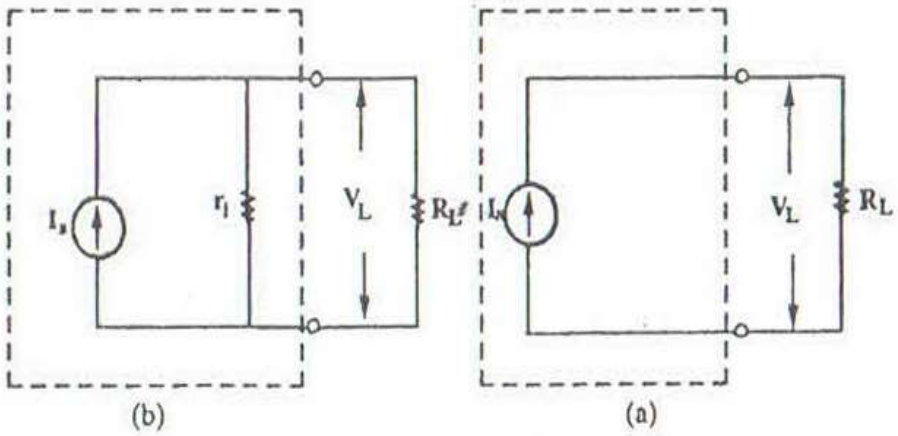
٢- عندما تكون: $R_L = 1K\Omega$

$$V_{o3} = 100\left(\frac{1K}{10 + 1K}\right) = 99\ V$$

٢- مصادر التيار Current Sources

تعرف مصادر التيار بانها عبارة عن مصادر للطاقة الكهربائية تعطي تياراً ثابتاً. وكما هو الحال في مصادر الجهد فإن هناك مصادر تيار مثالية Ideal Current Sources

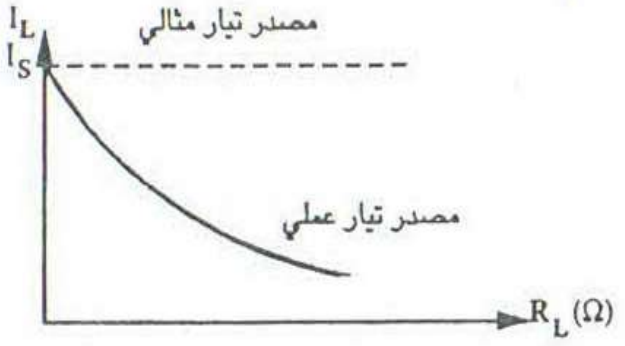
وأخرى عملية (غير مثالية). فالمصدر المثالي للتيار عبارة عن مولد يعطي تياراً ثابتاً وبغض النظر عن قيمة المقاومة الموصولة بين طرفيه ومقاومته الداخلية مالا نهاية. أما المصدر العملي للتيار فهو عبارة عن مصدر مثالي يحتوي على مقاومة داخلية يمكن تمثيلها بمقاومة موصولة على التوازي كما في الشكل (4-4 b) ادناه.



شكل (4- 4)

الشكل (4-4 a) اعلاه يبين دارة تحتوي على مصدر تيار مثالي قيمة تياره (I_S) ومقاومته الداخلية ما لانهاية ويدل السهم على اتجاه مرور التيار. كما يوضح الشكل (4-4 b) دارة تحتوي على مصدر تيار غير مثالي(عملي) قيمة تياره (I_S) ومقاومته الداخلية (r_i) وكلما كانت المقاومة الداخلية لمصدر التيار (r_i) اكبر بكثير من مقاومة الحمل فإن خصائص المصدر العملي تقترب من خصائص المصدر المثالي.

الشكل (4-5) يبين منحنى تغير تيار الحمل مع مقاومة الحمل لمصدر تيار مثالي وآخر غير مثالي(مصدر عملي).

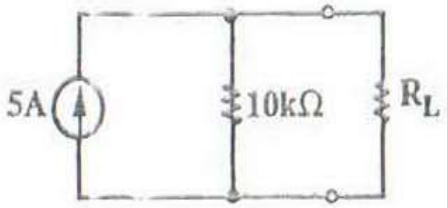


شكل (4-5)

مثال (2)

أحسب تيار الحمل في الدارة المبينة في الشكل (4-6) عندما تكون:

١- $R_L=100\Omega$ ٢- $R_L=500\Omega$ ٣- $R_L=1K\Omega$



شكل (4-6)

الحل:

١- عندما تكون: $R_L=100\Omega$

وباستخدام قاعدة تقسيم التيار التي مر ذكرها سابقاً نجد (I_L) كما يلي:

$$I_L = 5\left(\frac{10\ K}{10K+100}\right) = 4.95\ A$$

٢- عندما تكون: $R_L = 500\Omega$

$$I_L = 5\left(\frac{10\ K}{10.5\ K}\right) = 4.76\ A$$

٣- عندما تكون: $R_L = 1k\Omega$

$$I_L = 5\left(\frac{10\ K}{11K}\right) = 4.54\ A$$

التحويل من مصدر جهد إلى مصدر تيار وبالعكس:

Voltage tb Current Source conversion and Viseversa

عند تحليل الدارات الكهربائية، نجد من المفيد احياناً تحويل مصادر الجهد إلى مصادر تيار مكافئة لها أو العكس.

إن تكافؤ مصدرين يعني انه لأي حمل Load موصول مع أي منهما فإنه يؤدي إلى مرور نفس التيار وظهور نفس فرق الجهد بين طرفي ذلك الحمل عند استخدام أي من المصدرين.

١- تحويل مصادر الجهد إلى مصادر تيار:

Voltage Sources to Current Sources conversion

يتم الحصول على قيمة التيار (I_S) لمصدر التيار المكافئ لمصدر جهد، قيمة جهده تساوي (E) ومقاومته الداخلية (r_i) باستخدام العلاقة التالية:

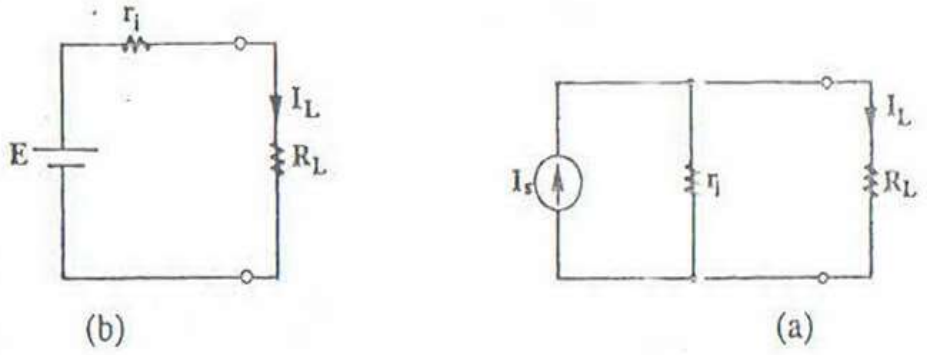
$$I_s = \frac{E}{r_i}$$

حيث أن قيمة (r_i) هي نفسها لكلا المصدرين، الشكل (4-7) أدناه يبين مصدر جهد غير مثالي ومصدر التيار المكافئ له. إن اتجاه السهم يدل على اتجاه التيار في مصدر التيار وهو - كما نلاحظ - بنفس الاتجاه من الطرف السالب إلى الطرف الموجب لمصدر الجهد، ومصدر التيار المكافئ يوصل على التوازي مع المقاومة الداخلية (r_i).



شكل (4-7)

سنبين فيما يلي أن مصدر الجهد ومصدر التيار المبينان في الشكل (4-7) أعلاه انهما متكافئان فعند وصل مقاومة حمل (R_L) مع كل من المصدرين كما في الشكل (4-8) نحسب تيار الحمل في كلتا الحالتين كما يلي:



شكل (4-8)

بالرجوع لمصدر الجهد في الشكل السابق (4-8 b) فإن تيار الحمل (I_L) يتم حسابه كما يلي:

$$I_L = \frac{E}{r_i + R_L}$$

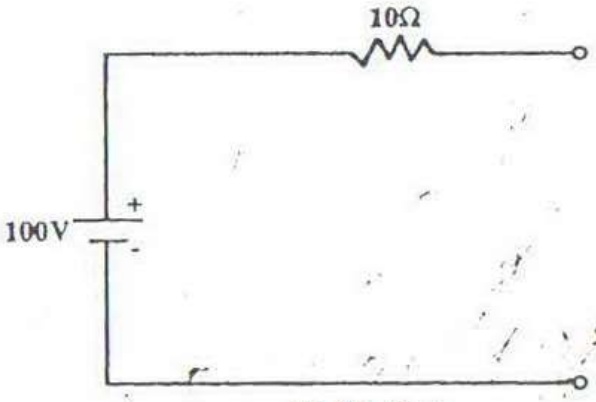
بالرجوع لمصدر التيار (الشكل 4-8 a) فإن تيار الحمل (I_L) يتم حسابه باستخدام قاعدة تقسيم التيار كما يلي:

$$I_L = \frac{E}{r_i}\left(\frac{r_i}{r_i + R_L}\right) = \frac{E}{r_i + R_L}$$

نلاحظ أن التيار(I_L) هو نفسه في كلتا الحالتين وهذا يعني أن كلا المصدرين تكافئان.

مثال (3)

حول مصدر الجهد المبين في الشكل (4-9) إلى مصدر تيار مكافئ.

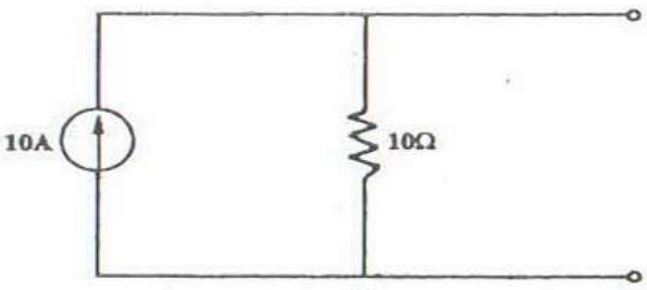


شكل (4-9)

الحل:

$$I_L = \frac{E}{r_i} = \frac{100}{10} = 10\ A$$

$$r_i = 10\Omega$$



شكل (4-10)